DOCUMENTACIÓN PRÁCTICA INTERFAZ POLESTAR

Interfaces de Usuario

Alejandro Navarro Jerez

Enlaces Públicos

Todo el material de la práctica está publicado en un repositorio de GitHub de acceso público, que se abre sin necesidad de iniciar sesión.

- **Repositorio del código:** https://github.com/alejandronj11a-cell/polestar-wpf. Contiene el proyecto de Visual Studio completo (solución, código, XAML e imágenes), con los archivos del proyecto directamente en la raíz.
- **Prototipo:** las capturas de pantalla de las figuras 2 a 7 de esta documentación y el propio proyecto, que se puede abrir y ejecutar desde Visual Studio.
- **Recursos y registro de uso de IA:** en el mismo repositorio, la carpeta Imagenes con las imágenes de los modelos, el archivo conversacion_IA_anonimizada.txt con la sesión de Claude Code y los dos tutoriales generados con Claude (TUTORIAL_Polestar_WPF.md y TUTORIAL_Polestar_Blend_Grafico.md).

Las conversaciones con Gemini y con Claude en su versión web no se han publicado, por los motivos que se explican en el apartado 6.2.

1. Interpretación de los Requisitos y Objetivos

Objetivo y contexto del cliente

La práctica plantea el desarrollo del prototipo de una aplicación de escritorio para Polestar, una marca de coches eléctricos que llega al mercado español. No se busca construir una aplicación final, sino un prototipo funcional en WPF con Microsoft Blend. Este prototipo debe mostrar al cliente cómo sería la experiencia de uso: qué pantallas tendría la aplicación, cómo se navega entre ellas y cómo se presentan los productos y las ofertas. Por ello, el trabajo se centra en el diseño de la interfaz y en su comportamiento, y no en la lógica de negocio que habría detrás.

Requisitos del enunciado y cómo se resolvieron

- **Tres secciones diferenciadas.** La aplicación se organiza en tres pantallas: Inicio, Login y Galería. Cada una cumple una función distinta:

    - **Inicio** presenta la novedad de la marca, el Polestar 4, en un bloque destacado con imagen y un botón Descubrir. Debajo se muestran tres ofertas que responden a lo que pide el enunciado: el modelo top (Polestar 3), una campaña de temporada (Campaña de otoño, Polestar 4) y el mejor precio (Polestar 2). La pantalla se completa con un bloque ¿Por qué Polestar? y un pie de página.
    - **Login** (My Polestar Space) es el acceso de los clientes. Contiene los campos de usuario y contraseña y un botón Entrar.
    - **Galería** muestra los cinco modelos de la gama en tarjetas, con imagen, tipo de carrocería, una breve descripción y el precio.
- **Control de la contraseña y gestión de errores.** La contraseña se escribe en un campo que oculta los caracteres. Al pulsar Entrar, la aplicación distingue dos tipos de error y muestra un mensaje distinto para cada uno. Si algún campo está vacío, indica Introduce usuario y contraseña. Si los datos no son correctos, indica Usuario o contraseña incorrectos. En ambos casos el mensaje aparece en rojo bajo los campos y la tarjeta del login se mueve un poco hacia los lados para llamar la atención sobre el error. Si los datos son correctos, se borra la contraseña y el usuario pasa directamente a la Galería.
- **Elementos comunes mínimos.** El logotipo, formado por el texto POLESTAR y el texto ESPAÑA en color dorado, está en una cabecera fija en la parte superior de la ventana. Justo debajo está el menú de navegación, con las tres opciones (Inicio, Login y Galería). Ambos forman parte de la estructura principal de la ventana y no de cada pantalla, por lo que siempre están visibles y son idénticos al cambiar de sección.
- **Uso de animaciones.** El enunciado pide usar animaciones sin abusar de ellas. Por eso solo hay dos, ambas breves y con una función clara. La primera es un fundido de 0,25 segundos al cambiar de pantalla. La segunda es una sacudida de 0,3 segundos en la tarjeta del login cuando hay un error. Los demás cambios visuales, como el resaltado al pasar el ratón, son instantáneos y no cuentan como animaciones.

Elementos adicionales y su justificación

- Pie de página en Inicio, con información legal, contacto y redes sociales. Es un elemento habitual en la web de cualquier marca. Además, deja claro que se trata de un prototipo académico y no de un sitio oficial de Polestar.
- Bloque ¿Por qué Polestar? Resume en tres ideas los puntos fuertes de la marca (diseño escandinavo, gama 100 % eléctrica y tecnología y seguridad). Se añadió porque una marca que acaba de llegar a España necesita presentarse ante un público que todavía no la conoce.

- Filtro de la Galería por tipo de carrocería (Todos, Berlina o SUV). Permite al usuario reducir los modelos que ve según lo que busca, en lugar de tener que revisar todas las tarjetas.
- Botones Descubrir y Ver oferta, que llevan desde Inicio a la Galería. Conectan las ofertas con el catálogo, así que el usuario pasa del anuncio a los modelos sin usar el menú.
- Indicador de foco visible, un marco negro alrededor del botón seleccionado con el teclado. Se añadió para que la aplicación pueda usarse sin ratón.
- Texto con las credenciales de demostración en el login, para que cualquier persona que pruebe el prototipo pueda acceder sin necesidad de pedirlas.

Decisiones de interpretación

- Productos mostrados. Se eligieron cinco modelos de la gama de Polestar (Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4, Polestar 4 Coupé y Polestar 5), clasificados como berlinas o SUV para poder filtrarlos.
- Datos ficticios. Todos los precios son inventados y así se indica en la propia interfaz, con un asterisco y la nota Precios ficticios, solo para este prototipo académico. También son de ejemplo el teléfono de contacto, los enlaces a redes sociales y las condiciones de la campaña de otoño. El usuario de demostración es cliente y la contraseña es polestar, en minúsculas.
- Función del login. El enunciado habla de un acceso para clientes, por lo que se interpretó como un área privada, My Polestar Space, y no como un registro de nuevos usuarios.
- Cambios respecto al boceto inicial. En el boceto, el acceso al login era un icono en la cabecera y existía un botón Comparar modelos. En el prototipo final, el login pasó a ser una opción más del menú, para que las tres secciones estén al mismo nivel. La comparación de modelos se integró en la Galería, que es donde se ven todos los modelos juntos.

Limitaciones asumidas

Al tratarse de un prototipo, la aplicación tiene varias limitaciones:

- No hay conexión con una base de datos ni con un servidor. Las credenciales de acceso están fijadas en el código y solo existe un usuario de demostración.
- Tras iniciar sesión no se crea una sesión real: la aplicación no muestra el nombre del usuario ni permite cerrar sesión.
- Las tarjetas de la Galería son solo informativas: no abren una ficha de detalle del modelo.

- Los botones Ver oferta llevan a la Galería completa, no al modelo concreto de la oferta.
- La aplicación está disponible solo en español y tiene un tamaño mínimo de ventana de 1000 × 600 píxeles.

2. Arquitectura, Navegación y Componentes

Estructura general de la ventana

La aplicación funciona en una única ventana, titulada Polestar España, con un tamaño inicial de 1280 × 720 píxeles y un tamaño mínimo de 1000 × 600 para que el contenido no se descoloque si el usuario la reduce. La ventana se organiza en una cuadrícula de dos filas:

- Fila superior (70 píxeles de alto): la cabecera común con el logotipo.
- Fila inferior (resto de la ventana): un control de pestañas (TabControl) que cumple dos funciones. Su barra de pestañas, arriba y sobre fondo negro, es el menú de navegación. Su zona de contenido muestra la pantalla seleccionada en cada momento.

El siguiente esquema resume la estructura de la aplicación desarrollada:



Ilustración 1, Esquema del Funcionamiento

Flujo de navegación

El usuario puede moverse entre las pantallas de las siguientes formas:

- **Desde el menú**, a cualquier pantalla y en cualquier momento, con el ratón o con el teclado.
- **Desde Inicio a Galería**, mediante el botón Descubrir del bloque principal o cualquiera de los tres botones Ver oferta.

- **Desde Login a Galería**, al iniciar sesión correctamente.

En cuanto a los casos especiales del login:

- **Login correcto** (usuario cliente y contraseña polestar): se oculta cualquier mensaje de error, se borra la contraseña del campo y la aplicación pasa automáticamente a la Galería.
- **Login fallido**: el usuario permanece en la pantalla de Login. Se muestra en rojo el mensaje correspondiente: Introduce usuario y contraseña si algún campo está vacío, o Usuario o contraseña incorrectos si los datos no coinciden. La tarjeta también hace una breve sacudida. Además, el mensaje se anuncia a los lectores de pantalla, incluso cuando el usuario falla dos veces seguidas y el texto cambia estando ya visible.

Cada vez que se cambia de pantalla, por cualquiera de estas vías, el contenido nuevo aparece con un fundido de 0,25 segundos.

Función de cada pantalla y de sus componentes principales

- **Inicio.** Es la pantalla de presentación de la marca y se puede desplazar verticalmente. Está formada por cuatro bloques:
  - Un bloque principal con la novedad, el Polestar 4: título, descripción, imagen del modelo y botón Descubrir.
  - Ofertas destacadas: tres tarjetas con el modelo top, la campaña de otoño y el mejor precio. Cada una muestra una etiqueta, el modelo, una descripción, el precio y un botón Ver oferta.
  - ¿Por qué Polestar?: tres columnas con los puntos fuertes de la marca.
  - Un pie de página con información legal, contacto y redes sociales.
- **Login.** Muestra una tarjeta centrada, My Polestar Space, con los siguientes elementos:
  - Un campo de usuario (TextBox) y un campo de contraseña (PasswordBox), que oculta los caracteres.
  - Una etiqueta para cada campo, con tecla de acceso rápido (Alt + U y Alt + C).
  - El mensaje de error, oculto hasta que se produce un fallo.
  - El botón Entrar, que también se activa al pulsar Intro.
  - Una nota con las credenciales de demostración.
- **Galería.** Muestra el catálogo completo de modelos y también se puede desplazar. Contiene:

- Un filtro desplegable (Todos, Berlina o SUV) que oculta las tarjetas que no corresponden al tipo elegido.
- Cinco tarjetas de modelo con imagen, tipo de carrocería, nombre, descripción y precio. Las tarjetas se colocan en un panel (WrapPanel) que las reparte en filas según el ancho de la ventana.

Archivo	Tipo	Función
App.xaml	Diseño	Recursos compartidos por toda la aplicación.
App.xaml.cs	Código	Clases de arranque de la aplicación
AssemblyInfo.cs	Código	Configuración del ensamblado generada por la plantilla.
MainWindow.xaml	Diseño	Estructura de la ventana
MainWindow.xaml.cs	Código	Comportamiento
Imágenes/	Recursos	Imágenes de los 5 modelos que se muestran en el Inicio y en la Galería
Polestar.csproj	Configuración	Define el proyecto e incluye las imágenes como recursos de la aplicación.

La mayor parte del trabajo está en los archivos de diseño (XAML), donde se definen la apariencia y la estructura. El código en C# se limita a lo que el diseño no puede resolver por sí solo: la validación del login, el filtro y la navegación desde los botones.

Elementos comunes y cómo se mantienen iguales

Los elementos comunes a todas las pantallas son el logotipo y el menú de navegación. Ambos se mantienen idénticos por la propia estructura de la ventana. La cabecera ocupa una fila independiente y el menú es la barra del control de pestañas. Por eso, al cambiar de pantalla solo cambia el contenido de la zona inferior, y la cabecera y el menú no se vuelven a dibujar.

Además, la apariencia de toda la aplicación se define una sola vez en App.xaml. Los colores se guardan como recursos con nombre (por ejemplo, Negro, Acento o GrisTexto) y los botones, las tarjetas y los títulos usan estilos compartidos (BotonPrimario, BotonSecundario, Tarjeta, TituloSeccion, Etiqueta). Así, todos los botones o tarjetas tienen el mismo aspecto en cualquier pantalla. Un cambio en el estilo se aplica automáticamente a todos ellos.

3. Justificación de las Decisiones de Diseño

Usabilidad

La aplicación sigue patrones que el usuario ya conoce de las webs de fabricantes de coches: menú siempre visible arriba, bloque principal con la novedad, tarjetas de ofertas y catálogo en cuadrícula. Así no hay que aprender nada nuevo para usarla. Además, se aplicaron los principios de Shneiderman y Nielsen vistos en el Tema 3 de la asignatura:

- **Visibilidad del estado del sistema:** la opción del menú activa se marca con una línea dorada.
- **Reducción de la carga de memoria:** las credenciales de demostración se muestran en la propia pantalla de login.

Accesibilidad

Se tomó como referencia el nivel AA de las pautas WCAG 2.1 (W3C, 2018):

- **Contraste de color.** Se calculó el contraste entre cada texto y su fondo con la fórmula de las pautas WCAG, que compara la luminosidad de los dos colores. Todas las combinaciones superan el mínimo recomendado de 4,5:1. El caso más justo es el texto gris de las descripciones sobre el fondo claro de las tarjetas, que alcanza 6:1. El resto queda bastante por encima. El texto negro sobre los botones dorados llega a 8:1, el mensaje de error en rojo sobre fondo blanco supera los 7:1 y el texto gris claro del pie sobre fondo negro supera los 10:1. El dorado sobre fondos claros no llega a ese mínimo, porque queda en torno a 2:1. Por eso no se usa para texto. Solo aparece en elementos decorativos, como la línea del menú sobre fondo negro, y como refuerzo del resaltado al pasar el ratón.
- **Uso con teclado.** La aplicación se diseñó para poder usarse con el teclado, con Tab y las flechas. En el login, el orden de tabulación está fijado (usuario, contraseña, Entrar).
- **Indicadores de foco.** En el menú, la opción con el foco se marca con la misma línea dorada, que destaca bien sobre el fondo negro. En los botones se optó por un marco negro, porque el dorado apenas se distinguía sobre los fondos claros de la aplicación.
- **Lectores de pantalla.** Los botones, las imágenes y los campos tienen un nombre accesible. Por ejemplo, cada Ver oferta indica a qué modelo corresponde. Además, el mensaje de error del login se anuncia automáticamente al aparecer o al cambiar.
- **Tamaños de texto.** El texto principal está entre 14 y 22 unidades. El tamaño más pequeño, 12 unidades, se reserva para notas secundarias, como el aviso de precios ficticios.

Consistencia

La cabecera y el menú son los mismos en las tres pantallas, porque forman parte de la estructura de la ventana y no de cada pantalla. Los colores y los estilos de botones, tarjetas y títulos se definen una sola vez en App.xaml y todas las pantallas los reutilizan. Así, por ejemplo, una tarjeta de oferta en Inicio y una tarjeta de modelo en la Galería tienen el mismo fondo, margen y comportamiento.

Jerarquía visual

- El título del bloque principal es el elemento más grande de Inicio, porque presenta la novedad.
- Los títulos de sección separan los bloques de la pantalla.
- En cada tarjeta, la etiqueta y el precio destacan sobre la descripción, que va en gris.
- El dorado se reserva para la acción principal (Descubrir y Entrar). Los botones secundarios (Ver oferta) tienen fondo transparente y borde negro, para que no compitan con ella.

Prevención y gestión de errores

- **Prevención:** el campo de contraseña oculta los caracteres, cada campo tiene su etiqueta y las credenciales de prueba están a la vista.
- **Gestión:** la aplicación distingue los campos vacíos de los datos incorrectos y da un mensaje distinto en cada caso, en rojo y justo debajo de los campos. El usuario no pierde lo que ha escrito y puede corregirlo directamente.

Feedback

Acción	Respuesta
Pasar el ratón sobre un botón o una opción del menú	El elemento se aclara
Pulsar un botón	El botón se oscurece mientras se mantiene pulsado
Cambiar de pantalla	Fundido de entrada y línea dorada en la opción activa del menú
Fallar el login	Mensaje de error en rojo y sacudida de la tarjeta
Acertar el login	Paso inmediato a la galería
Cambiar el filtro	Las tarjetas se actualizan al instante

Diseño centrado en el usuario

La aplicación se dirige a posibles compradores en España que todavía no conocen la marca, y a sus clientes. Por eso, Inicio presenta primero la marca y sus puntos fuertes y después las

ofertas, mientras que la Galería permite comparar todos los modelos y filtrarlos según el tipo de coche que se busca. El login se dirige a los clientes que ya tienen cuenta, por lo que es lo más breve posible.

Justificación de las Animaciones

Animación	Duración	Función
Fundido al cambiar de pantalla	0,25s	Suaviza la transición y deja claro que el contenido ha cambiado
Sacudida de la tarjeta de login	0,3s	Señala el error con un gesto habitual de no.

Limitaciones Conocidas

- Las tarjetas de la Galería no se pueden pulsar. Al pasar el ratón se resaltan con un borde dorado, lo que sugiere lo contrario. Es una señal engañosa, porque parece interactivo y no lo es.
- Ver oferta no lleva al modelo concreto. Abre la Galería completa, sin filtrar.
- No hay indicación de sesión iniciada. Tras el login no aparece el nombre del usuario ni la opción de cerrar sesión.
- Las animaciones no se desactivan, aunque el usuario tenga reducidos los efectos visuales en Windows.

4. Pruebas, Problemas y Mejoras

Pruebas realizadas:

Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Compilar el proyecto tras las correcciones	Sin errores	Sin errores
Login con los campos vacíos	Mensaje "Introduce usuario y contraseña."	Correcto
Login con datos incorrectos	Mensaje "Usuario o contraseña incorrectos."	Correcto
Segundo Intento Fallido Seguido	El mensaje se actualiza y se vuelve a anunciar	Correcto
Login con Datos Correctos	Sin mensaje de error y se muestra la galería	Correcto
Recorrido completo del login	La aplicación no se cierra ni se bloquea	Correcto
Contraste de todos los textos con su fondo	Mínimo de 4,5:1	Todos lo superan

Navegar con el menú	Se muestra cada pantalla y la opción activa del menú se marca con la línea dorada	Correcto
Filtro de la Galería (Todos, Berlina y SUV)	Berlina deja 2 modelos, SUV deja 3 y Todos muestra los 5	Correcto
Botón Descubrir	Lleva a la Galería	Correcto

Las pruebas del login se hicieron con un script de automatización en PowerShell, preparado con ayuda de IA (véase apartado 6). El script usa UI Automation, el sistema de accesibilidad de Windows: escribe en los campos, pulsa Entrar y lee el mensaje de error y la pantalla activa. Como actúa igual que un lector de pantalla, sirvió también para ejecutar el aviso de error nuevo. Los contrastes se calcularon con la fórmula de WCAG a partir de los colores definidos en App.xaml. Además de estas pruebas automáticas, el estudiante probó a mano, al terminar el proyecto, cada ventana. Comprobó que se cumplieran los requisitos del enunciado y que se pudiera navegar bien por la interfaz. Una persona distinta del estudiante también probó el funcionamiento y la navegación. Las capturas de las figuras 2 a 7 del apartado de evidencias recogen el resultado de estas comprobaciones.

Problemas encontrados

- El mensaje de error no llegaba a los lectores de pantalla. El texto aparecía en pantalla, pero no se avisaba de ello. Causa: faltaba marcar el mensaje como zona que se anuncia al cambiar.
- Restos de la plantilla de Blend. App.xaml contenía un estilo y nueve pinceles generados automáticamente que no se usaban en ninguna parte.
- Falso fallo en la primera ejecución del script. El script indicó un error en el login que parecía una regresión. Causa: la función que escribía en los campos se llamaba Set, un nombre que ya usa PowerShell, por lo que nunca llegaba a escribir. No era un fallo de la aplicación.

Mejoras aplicadas

- Se marcó el mensaje de error para que los lectores de pantalla lo anuncien. Además, el código lanza el aviso cada vez que el mensaje cambia, porque sin esa línea un segundo error con un texto distinto no se anunciaba.
- Se eliminaron los recursos sin uso de App.xaml, después de comprobar que nada los referenciaba. Se conservaron los dos que sí utiliza el menú.
- Se renombró la función del script y se repitieron todas las pruebas, con los resultados de la tabla.

Mejoras pendientes

Durante la revisión del diseño se detectaron las siguientes mejoras. No se aplicaron porque el desarrollo se ajustó a los requisitos del enunciado de la práctica:

- Hacer las tarjetas de la Galería clicables o quitarles el resaltado al pasar el ratón.
- Que Ver oferta lleve al modelo concreto.
- Mostrar el usuario con sesión iniciada y permitir cerrarla.
- Desactivar las animaciones cuando el usuario tenga reducidos los efectos visuales en Windows.

Lo que no se pudo comprobar

- La navegación completa con el teclado por las tres pantallas. Solo se comprobó el foco visible en los botones y la tecla Intro en el login.
- El comportamiento de la ventana al reducirla a su tamaño mínimo.
- Los tres botones Ver oferta. Comparten manejador con Descubrir, que sí se comprobó, pero no se pulsaron uno a uno.

Evidencias

Las figuras 2, 3 y 4 muestran las tres pantallas del prototipo (Inicio, Login y Galería) en ejecución, con la opción activa del menú marcada en cada caso. Las figuras 5 y 6 muestran dos de las comprobaciones del login: campos vacíos y datos incorrectos. La figura 7 muestra la Galería, que aparece cuando los datos son correctos.

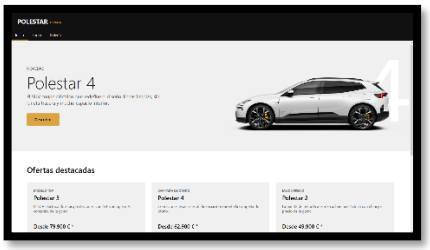


Ilustración 2, Ventana Inicio

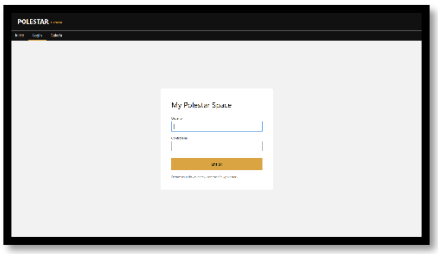


Ilustración 3, Ventana LogIn

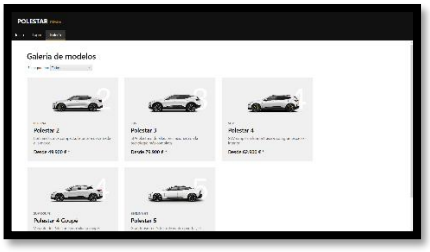


Ilustración 4, Ventana Galería



Ilustración 5, Comprobación Campos Vacíos

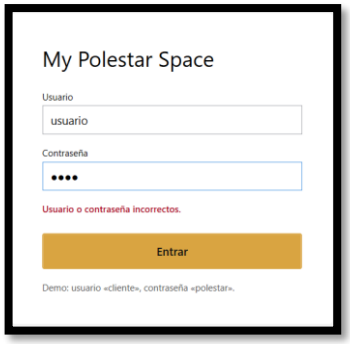


Ilustración 6, Comprobación Datos Incorrectos

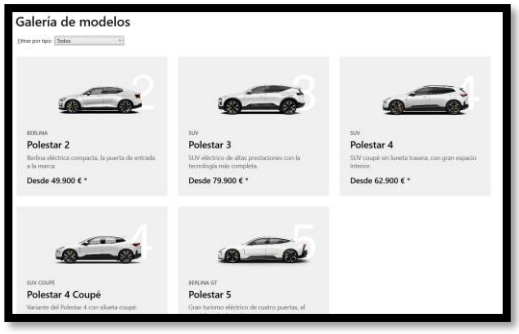


Ilustración 7, Validación Correcta de Datos

5. Fuentes, Referencias y Recursos Utilizados

Recurso	**Procedencia**	**Condiciones de Uso**
Imágenes de cada uno de los modelos	Galería de imágenes de prensa de Polestar (https://media.polestar.com/gallery/images)	Se usan solo dentro de este prototipo académico, sin ánimo de lucro. Las pautas de marca de Polestar exigen su autorización previa

		por escrito para usar sus fotografías, y el estudiante no la ha solicitado. Los derechos son de Polestar y se retirarán del repositorio si Polestar lo pide. Están en el repositorio porque el proyecto no compila sin ellas.

No se han utilizado íconos de terceros. El logotipo de la cabecera está formado solo por texto (POLESTAR y ESPAÑA).

Tipografías

No se ha incorporado ninguna tipografía. La aplicación usa la fuente predeterminada de WPF en Windows (Segoe UI), incluida en el sistema operativo.

Bibliotecas y paquetes

No se ha utilizado ninguna biblioteca ni paquete externo. El proyecto solo usa WPF, incluido en .NET.

Plantillas y fragmentos de código de terceros

No se ha usado ninguna plantilla de proyecto externa. El diseño de la interfaz se construyó en Blend, colocando los controles directamente sobre el lienzo, de modo que el XAML se fue generando a medida que se diseñaba. El estilo del menú (PlantillaNavegacion) parte de la plantilla predeterminada del control TabControl de WPF, proporcionada por Microsoft, y se modificó para adaptarla al diseño.

El estudiante construyó la interfaz siguiendo, paso a paso, el tutorial gráfico que generó Claude a partir de su boceto. Al llegar al paso 5 del tutorial, pidió a Claude Code una versión completa de las tres pantallas (MainWindow.xaml y MainWindow.xaml.cs: validación del login, filtro de la Galería y fundido entre pantallas) para contrastarla con la suya. Ambas versiones concuerdan, y los colores del proyecto del estudiante se mantuvieron. La versión del repositorio es la generada por Claude Code, con los ajustes posteriores que se explican en el apartado 6.

También proceden de Claude Code los textos descriptivos de los modelos, que reescribió a partir de las ideas del estudiante, y la retirada de los comentarios del código. Lo mismo ocurre

con las dos correcciones finales, que añadieron el aviso del error del login a los lectores de pantalla y eliminaron los recursos sin uso de App.xaml, y con el script de las pruebas automáticas del apartado 4. El uso de estas herramientas se detalla en el apartado 6.

Herramienta	Versión	Licencia
Visual Studio Community	2026	Gratuita
Blend for Visual Studio	2026	Misma Licencia que Visual Studio
.NET	10	Libre

Referencias y fuentes consultadas

Todas se consultaron durante el desarrollo de la práctica, entre septiembre y el 12 de noviembre de 2026. No se anotó la fecha exacta de cada consulta, por lo que no se puede precisar para cada enlace. Las pautas de marca de Polestar se revisaron de nuevo el 12 de noviembre de 2026, con ayuda de Claude Code, para comprobar las condiciones de uso de las imágenes:

- **Material de la asignatura** Interfaces de Usuario (Universidad Miguel Hernández): principios de diseño, usabilidad y accesibilidad.
- **W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.** https://www.w3.org/TR/WCAG21/ Se usó como referencia de accesibilidad y para calcular los contrastes de color.
- **Polestar.** https://www.polestar.com Se usó como referencia de la gama de modelos y del estilo visual de la marca. Las descripciones que aparecen en la aplicación son textos de ejemplo que la IA reescribió a partir de las ideas del estudiante; no están copiadas de la web oficial ni se han contrastado con ella.
- **Polestar (2023). Branding guidelines, external parties.** https://www.polestar.com/dato-assets/11286/1712578923-231011_polestar_branding-guidelines-external.pdf Se usó para conocer las condiciones de uso de las imágenes y del nombre de la marca.
- **Webs de otros fabricantes**, como Koenigsegg (https://www.koenigsegg.com) y BYD (https://www.byd.com), que se tomaron como inspiración para la sencillez del menú, la navegación y el uso de una paleta de colores minimalista. No se copió ningún elemento de ellas.

Como apoyo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial (una Gem de Gemini, Claude y Claude Code), cuyo uso se documenta en el apartado 6.

6. Uso de la Inteligencia Artificial

6.1 Herramientas utilizadas

Durante la práctica se utilizaron tres herramientas de IA entre octubre y noviembre de 2026.

La primera fue un Gem de Gemini, de uso esporádico desde octubre de 2026 hasta el 12 de noviembre de 2026. El estudiante lo usó para buscar ideas de diseño, resolver dudas sobre Blend y WPF y repasar la teoría de la asignatura que debía aplicar.

La segunda fue Claude, en su versión web, el 10 de noviembre de 2026. El estudiante le pidió que pasara a limpio el boceto que hizo a mano de las tres pantallas y que generara un tutorial paso a paso para construir la interfaz.

La tercera fue Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5), entre el 10 y el 12 de noviembre de 2026. Se usó para varias tareas. Generó una versión completa de las tres pantallas, con la que contrastar la del estudiante. Revisó el proyecto, aplicó dos correcciones de accesibilidad y limpieza y retiró los comentarios del código. También escribió un script de pruebas automáticas y preparó un primer borrador y un esquema de esta documentación.

6.2 Instrucciones, resultados y modificaciones

En el repositorio se publicó la sesión de Claude Code, exportada como texto plano (conversacion_IA_anonimizada.txt), y los dos tutoriales que generó Claude (TUTORIAL_Polestar_WPF.md y TUTORIAL_Polestar_Blend_Grafico.md). En la sesión se ven las instrucciones del estudiante, los materiales que generó la IA, las correcciones que aplicó y los resultados del script de pruebas. En ella solo se sustituyó el nombre de usuario de Windows en las rutas locales por la palabra USUARIO. El resto de la conversación está sin recortar.

No se publicaron las conversaciones con el Gem de Gemini ni el chat de Claude del boceto y el tutorial. El chat de Claude mezcla varios temas ajenos a esta práctica, porque el estudiante no separó las conversaciones desde el principio. Por eso no puede publicarse entero sin compartir información que no tiene relación con el proyecto. En el Gem hay información personal que el estudiante prefiere no compartir. Lo que salió del chat de Claude, los dos tutoriales, sí está publicado en el repositorio. Así se puede ver qué generó la IA a partir del boceto. En el Gem se pidieron ideas de diseño a partir de marcas como Koenigsegg, BYD y otras marcas chinas, y también se resolvieron dudas puntuales sobre los controles y las plantillas de Blend. Ninguna de sus respuestas pasó directamente al proyecto. En el chat del boceto, Claude convirtió el dibujo en una propuesta de las tres pantallas y después en un tutorial. Con ese tutorial el estudiante construyó la interfaz, arrastrando los controles al lienzo

de Blend. Después, Claude Code generó una versión completa para contrastarla con la del estudiante, como se explica en el apartado 6.4.

6.3 Revisión humana de los resultados

El estudiante revisó la corrección técnica compilando y ejecutando la aplicación después de cada cambio. Comprobó a mano la navegación entre pestañas, el filtro de la galería y los tres casos del inicio de sesión: campos vacíos, credenciales incorrectas y acceso correcto. Al terminar el proyecto repasó además cada ventana frente a los requisitos del enunciado, y una persona distinta del estudiante probó el funcionamiento y la navegación de la interfaz. El script de pruebas que generó Claude Code no funcionó a la primera, porque usaba un nombre de función que PowerShell ya tiene asignado a otro comando. Claude Code lo detectó al ejecutarlo y lo corrigió antes de dar los resultados por válidos.

En cuanto a usabilidad y accesibilidad, el estudiante comprobó tres cosas. El foco era visible al navegar con el teclado. El botón Entrar respondía a la tecla Intro. El contraste del texto superaba los mínimos de la WCAG 2.1. No se probó la aplicación con el Narrador de Windows, así que el aviso del mensaje de error para lectores de pantalla está implementado pero no verificado con un lector real.

Sobre seguridad, el inicio de sesión es una demostración con credenciales fijas en el código. No es un sistema de autenticación real y así se indica en la propia pantalla.

En sesgos no se encontró nada relevante, porque la IA no tomó decisiones sobre usuarios ni contenidos. El estudiante sí revisó que las propuestas de diseño no copiaran la interfaz de otra marca.

Sobre propiedad intelectual, las imágenes provienen de la galería de imágenes de prensa del sitio oficial de Polestar (media.polestar.com). Sus pautas de marca establecen que las fotografías de la marca no pueden usarse sin su autorización previa por escrito, y el estudiante no la ha solicitado. Por eso se usan solo con fines académicos y sin ánimo de lucro, los derechos siguen siendo de Polestar y las imágenes se retirarán del repositorio si Polestar lo pide. Están incluidas en el repositorio únicamente porque el proyecto no compila sin ellas.

Por último, el estudiante contrastó cada propuesta de la IA con los requisitos del enunciado. Por eso descartó tres de las mejoras que sugirió Claude Code.

6.4 Contribución real del alumno

El diseño de las pantallas parte del boceto del estudiante. Este construyó la interfaz siguiendo el tutorial gráfico que generó Claude y, al llegar al paso 5, pidió a Claude Code una versión completa de las pantallas para contrastarla con la suya. Ambas concuerdan, y los colores del

proyecto del estudiante se mantuvieron. El código del repositorio (MainWindow.xaml y MainWindow.xaml.cs, con sus cuatro funciones que responden a las acciones del usuario) es la versión generada por Claude Code. El estudiante la aceptó porque cubría los requisitos del enunciado y la comprobó compilando y ejecutando la aplicación. El estudiante entiende el funcionamiento del proyecto sobre todo en su parte gráfica (pantallas, estructura, colores y estilos). El código en C# lo generó Claude Code y su comprensión de él es menor.

Además de esa versión, la IA generó o aplicó varias cosas. Ajustó el archivo del proyecto para que las imágenes se incluyan como recursos y añadió el indicador de foco negro de los botones. Escribió los textos descriptivos de los modelos a partir de las ideas del estudiante y el script de pruebas. Además, retiró los comentarios del código. También hizo dos correcciones. La primera hace que el mensaje de error del inicio de sesión se anuncie a los lectores de pantalla. La segunda elimina estilos que no se usaban en App.xaml. El estudiante aceptó ambas porque corregían problemas reales sin cambiar el comportamiento de la aplicación, y lo comprobó ejecutándola de nuevo.

El estudiante descartó las otras tres sugerencias: el comportamiento de las tarjetas, el botón Ver oferta y el estado de la sesión. No formaban parte de lo que pedía el enunciado y prefirió ajustarse estrictamente a él.

La redacción de esta documentación se hizo con apoyo de Claude Code, que preparó un primer borrador y un esquema a partir de las indicaciones del estudiante. El estudiante revisó y corrigió el contenido, y cada dato que aparece corresponde a lo que hay en el proyecto.

6.5 Datos personales y cumplimiento

El estudiante no introdujo en ninguna herramienta credenciales, datos de terceros ni información confidencial. Hay dos excepciones. Al revisar el proyecto, la IA tuvo acceso a rutas locales que contienen el nombre de usuario de Windows del estudiante, y esas rutas se eliminaron de las conversaciones publicadas. Además, el estudiante compartió con Claude capturas de pantalla de la aplicación en las que aparecen imágenes de Polestar. Esas imágenes se usaron solo con fines académicos y sin ánimo de lucro.

7. Contenido de la Entrega

La práctica se entrega en un archivo comprimido, PoleStar.zip, a través del apartado de tareas de la plataforma virtual. La fecha límite es el 12 de noviembre (el enunciado indicaba el 11, pero el plazo se amplió). El archivo contiene:

- PoleStar.slnx: la solución de Visual Studio.

- PoleStar/: el código fuente del proyecto. Incluye App.xaml y App.xaml.cs, MainWindow.xaml y MainWindow.xaml.cs, AssemblyInfo.cs y PoleStar.csproj.
- PoleStar/Imagenes/: las imágenes de los modelos que usa la interfaz. Se incluyen en la entrega y en el repositorio porque el proyecto no compila sin ellas; su origen y sus condiciones de uso se explican en el apartado 5.
- Documentación_Polestar.pdf: esta documentación.
- conversacion_IA_anonimizada.txt: la conversación completa con Claude Code, anonimizada, junto con los dos tutoriales generados con Claude (TUTORIAL_Polestar_WPF.md y TUTORIAL_Polestar_Blend_Grafico.md). Todo ello está también publicado en el repositorio.

Quedan fuera las carpetas que genera Visual Studio al compilar y abrir el proyecto (bin, obj y .vs), los ejecutables, los archivos de configuración local del usuario (PoleStar.csproj.user y PoleStar.csproj.Backup.tmp) y el esquema de la documentación. Para abrir el proyecto basta con cargar PoleStar.slnx en Visual Studio 2026 con .NET 10 y compilarlo.